中达丰服务数据记录（盐都区新能源汽车充电站建设项目）

一、事件管理记录单（INC-YD-20251120-008）

项目	内容
事件单号	INC-YD-20251120-008
来源	用户电话报障
报告单位	盐都区新能源汽车充电站运维中心
联系人	李建国
提交时间	2025年11月20日 09:15
紧急程度	高（充电服务中断）
现象描述	盐都大道充电站8号120kW直流双枪充电桩无法启动充电，用户扫码后提示“充电模块通信失败”，导致该桩暂停服务。
处理过程	1. 09:18 服务台接电并创建事件单，远程登录充电管理系统查看日志； 2. 09:25 检查发现充电桩主控板与充电模块之间通信超时，尝试远程重启主控板无效； 3. 09:50 现场工程师到达，检查物理连接，发现充电模块电源指示灯不亮； 4. 10:05 测量模块输入电压正常，判断为充电模块内部电源板故障； 5. 10:20 从备件库领取同型号充电模块（备件编号：CD-120kW-018）进行更换； 6. 10:35 更换后测试，充电桩启动正常，充电电流稳定。
原因分析	充电模块内部电源板元件老化失效，导致模块无法正常工作。
解决方案	更换故障充电模块，恢复充电桩正常运行。
解决时间	2025年11月20日 10:35
关闭代码	已解决
用户确认	充电功能已恢复。签字：李建国
关闭人/时间	张伟/2025年11月20日 10:45

二、问题管理记录单（PRB-YD-20251110-003）

项目	内容
问题单号	PRB-YD-20251110-003
关联事件	INC-YD-20251108-012、INC-YD-20251109-017、INC-YD-20251110-005（均为充电桩扫码启动失败）

项目	内容
问题简述	多个充电桩频繁出现扫码后无法启动充电的问题，涉及不同站点、不同桩型。
根本原因分析	经对充电桩主控日志分析及厂商技术支持介入，确认为充电运营管理平台在11月5日升级后，与部分批次充电桩主控板固件的通信协议存在兼容性问题，导致握手失败。
影响评估	涉及3个站点共8台充电桩（120kW桩6台，360kW桩2台），故障发生率约15%，影响用户体验。
临时方案	对故障桩进行主控板重启可临时恢复，但问题会反复出现。
长期方案	1. 厂商发布兼容性补丁，升级充电桩主控板固件至V2.1.6版本； 2. 平台回滚至前一版本，待补丁测试完成后重新升级； 3. 将固件版本检查纳入月度巡检内容。
负责人	王海
状态	已解决（已于2025年11月15日完成全部8台桩固件升级）
解决时间	2025年11月15日
知识库链接	KB-CD-FW-006《充电桩通信协议兼容性问题排查及固件升级指南》

三、标准变更请求单（CHG-YD-20251118-002）

项目	内容
变更请求号	CHG-YD-20251118-002
变更标题	充电运营管理平台安全补丁升级
类型	标准变更
变更原因	接市网信办网络安全通报，平台使用的某开源组件存在高危漏洞（CVE-2025-1105），需紧急修复。
风险评估	中风险。升级过程中平台可能短暂不可用，影响用户扫码充电。
回退计划	1. 升级前全量备份数据库及应用配置； 2. 升级过程控制在30分钟内，若失败立即回滚至备份版本。
审批	甲方（盐都区发展和改革局）：同意在夜间低峰期实施。签字：赵立民 我方：**批准执行**。签字：项目经理陈志远
实施窗口	2025年11月18日 23:00 - 2025年11月19日 01:00
实施结果	成功。补丁安装完毕，平台功能测试正常，漏洞扫描通过。
实施人	刘阳

四、配置项（CI）月度巡检记录

巡检区域： 盐都区充电站全网设备
巡检周期： 月度
巡检日期： 2025年11月25日

检查项目	检查结果
充电桩在线状态	总计616个充电车位，在线率99.5%，3台桩离线（已派单处理）
充电功能测试	随机抽测30台桩，启动成功率100%，充电电流稳定
绝缘监测	所有在线桩绝缘电阻测试合格，无漏电风险
网络连接状态	各站点4G/有线网络连接正常，延时<50ms
计费准确性校验	抽测10台桩，计费误差<0.5%，符合计量要求
消防设施检查	各站点灭火器压力正常，烟感报警器工作正常
环境与清洁度	充电桩外观清洁，散热风扇无积灰，运行噪音正常
固件版本检查	发现8台桩固件版本低于V2.1.6（已在问题管理中处理）

结论： 全网设备运行基本稳定，已对发现的问题安排整改计划。
巡检人： 周涛

五、预防性维护记录表

项目	内容
维护区域	盐都枢纽站（480kW充电堆系统）
维护类型	季度预防性维护
维护日期	2025年11月22日
维护内容	1. 检查充电堆功率分配模块工作状态，所有模块负载均衡； 2. 清洁散热风道及滤网，更换滤网4片； 3. 检查直流接触器触点，无烧蚀现象； 4. 测试急停按钮功能，正常； 5. 校准电压电流采样精度，误差在允许范围内； 6. 检查接地电阻，<4Ω，符合要求。
发现的问题	功率模块B-03风扇转速异常，有轻微异响
处理措施	更换风扇模块，备件号：FAN-480-012
维护结论	设备运行正常，已处理发现的问题
维护人	孙建国

六、备件库出入库记录

日期	物料名称/型号	序列号	类型	关联单号	数量	经办人	结余库存
2025.11.08	充电模块/120kW	CD-120kW-018	出库	INC-YD-20251120-008	1	张伟	4
2025.11.10	充电桩主控板/V2.1.6	MC-202511-001	入库	年度采购到货	10	李敏	15
2025.11.15	充电模块风扇/480kW	FAN-480-012	出库	预防性维护	1	孙建国	3
2025.11.18	4G通信模块/全网通	4G-202511-022	出库	INC-YD-20251117-009	1	王海	8
2025.11.22	故障充电模块（返修）	CD-120kW-015	入库（返修退回）	RMA-202511-003	1	周敏	5

七、知识库条目（KB-CD-NET-003）

项目	内容
知识编号	KB-CD-NET-003
标题	充电桩扫码后无法启动充电的快速排查指南
关键字	扫码失败，充电启动失败，通信超时，充电桩离线
适用设备	120kW/360kW直流充电桩，480kW充电堆
现象	用户扫码后APP提示“启动充电失败”或“设备通信超时”，桩屏幕显示正常但无法充电。

项目	内容
排查步骤	1. **检查桩在线状态**：登录运营平台查看该桩是否在线，若离线检查4G信号或网线连接； 2. **查看桩端告警灯**：红色告警灯常亮表示设备故障，需现场处理； 3. **远程查看日志**：登录桩端管理系统，查看主控与充电模块通信日志，确认是否有超时或报错； 4. **检查模块状态**：若日志显示模块通信失败，现场检查模块电源指示灯、风扇状态，判断是否模块故障； 5. **重启尝试**：远程重启主控板，若恢复但问题反复，可能为固件兼容性问题，需升级固件； 6. **检查平台版本**：确认平台最近是否有升级，如有可参考KB-CD-FW-006进行兼容性排查。
关联事件	基于INC-YD-20251120-008、INC-YD-20251108-012等事件总结
创建/更新人	王海/2025年11月25日

八、第四季度业务回顾会议纪要

项目	内容
会议主题	2025年第四季度运维服务回顾与2026年第一季度计划
时间/地点	2025年12月28日，盐都区发展和改革局会议室
参会人员	甲方：赵立民（科长）、李建国（专员） 乙方：陈志远（项目经理）、王海（技术负责人）
核心议题	1. **Q4运维总结**： - 全网充电桩平均在线率99.2%，充电成功率98.5%； - 处理各类事件47起，其中重大故障3起，均已按期解决； - 用户投诉率环比下降25%，主要投诉集中在扫码启动失败问题（已通过固件升级解决）； - 完成季度预防性维护覆盖率100%。 2. **业务需求同步**： - 甲方计划在Q1对“盐都区充电监管平台”进行升级，需乙方提供数据接口对接支持； - 新增5个充电站点的规划已获批，需乙方配合前期勘察及方案设计。 3. **持续改进**： - 双方同意将“充电桩固件版本统一管理”纳入月度巡检必查项； - 建立“重大故障复盘机制”，形成复盘报告并纳入知识库。 4. **Q1重点计划**： - 2026年1月15日前完成新站点勘察及初步方案； - 2026年2月底前完成监管平台接口联调测试； - 持续开展冬季低温期间设备巡检，重点关注散热系统及绝缘性能。

项目	内容
会议结论	Q4运维服务总体达标，Q1按计划推进新站点建设及系统升级工作。